

Exercício SVM

O aluno deverá observar como a regularização afeta o desempenho do SVM, equilibrando a complexidade do modelo e sua capacidade de generalização. Experimente ajustar o parâmetro `C` para encontrar o valor que proporciona o melhor equilíbrio entre bias e variância e discuta os resultados.

Para melhor visualizar e entender o que acontece ao variar este parâmetro, escolha um problema de duas dimensões tal como o problema das espirais por exemplo. Varie também o grau de superposição das classes.

Em resumo, o aluno deverá:

- 1) Carregar o conjunto de dados.
- 2) Dividir o conjunto de dados em treinamento e teste.
- 3) Treinar o modelo SVM variando o parâmetro `C`
- 4) gerar as superfícies de separação e calcular a acurácia dos modelos
- 5) repetir todos estes passos para diferentes graus de superposição.
- 6) Escreva suas conclusões.

Vamos utilizar a biblioteca `kernlab` de R, e a função `ksvm`